

STEPHANE BANCELIN

ORCID : 0000-0001-6328-0423

Laboratoire Photonique Numérique et Nanosciences (LP2N)
UMR 5298, Institut d'Optique d'Aquitaine
1, rue François Mitterrand, 33400 Talence

Tel : +33 (0)5 57 01 71 14

Email : stephane.bancelin@cnrs.fr

EXPERIENCES DE RECHERCHE

Depuis 2023 **Chargé de Recherche**
Laboratoire de Photonique Numérique et Nanosciences (LP2N), Université de Bordeaux - CNRS - Institut d'Optique
Microscopie non-linéaire pour l'étude de la biomécanique des tissus conjonctifs.

2021 - 2022 **Chargé de Recherche**
Institut Interdisciplinaire de Neurosciences (IINS), Université de Bordeaux - CNRS
Microscopie de super-résolution in vivo pour l'étude de la plasticité synaptique.

⇒ **Mobilité** : Après plusieurs années à l'IINS, comme post-doctorant puis chargé de recherche CNRS, j'ai souhaité me recentrer sur une thématique plus physique et gagner en autonomie. Dans ce but j'ai rejoint le LP2N en Janvier 2023 pour y développer un axe de recherche autonome et complémentaire des thématiques du laboratoire. Depuis lors, j'ai pu financer mon projet, embaucher des collaborateurs pour le mettre en œuvre et je m'attache aujourd'hui à développer des collaborations.

ENCADREMENTS

○ Doctorants

Depuis 2023 **Nasim Akhtar**, doctorant au LP2N - Co-direction avec L. Cognet (50%)
Multimodal 3-photon fluorescence microscopy applied to neurophotonics.

Depuis 2023 **Rohit Mangalwedhekar**, doctorant au LP2N - Co-direction avec L. Cognet (50%)
Super-resolution multimodal dynamic microscopy in biophysical models and biological tissues.

Jusqu'en 2023 **Johannes Roos**, doctorant à l'IINS - Co-encadrement avec V. Nägerl
Arkitekt: An open-source framework for modern bioimaging workflows.
⇒ Actuellement post-doctorant à l'Université de Linz

○ Stagiaires

2025 **Théo Martinaud**, M2 au LP2N
Montage d'un spectromètre VIPA et intégration sur un microscope à balayage.

2025 **Matys Lambert**, 3e année d'IUT Mesures Physique
Montage d'un extensomètre à traction symétrique pour étudier les tissus conjonctifs.

2023 **Gioele Sassi**, M1 au LP2N
Design and implementation of a microscope for Multiphoton imaging of Single-Walled Carbon Nanotubes in IR range.
⇒ Actuellement en M2 à Polytechnique Milan

2022 **Mohamed Belkadi**, M2 à l'IINS
PSF optimisation using SLM-based adaptive optics in brain tissue.
⇒ Actuellement ingénieur chez Prysmian

2021 **Philippe Nguyen**, M2 à l'IINS
Développement d'approches quantitatives pour la microscopie STED en contraste inversé.
⇒ Actuellement doctorant au CRPP

ENSEIGNEMENTS

2021-2024	Cours de M2 : EUR Light et EUR Neurophonic (6 h/an). <i>Super-resolution STED microscopy in neurosciences</i> et <i>Microscopy beyond fluorescence</i>
Depuis 2023	Projet bibliographique de l'institut d'optique (1 semaine/an). Durant une semaine un trinôme d'étudiants de l'école d'ingénieur IOGS, travail sur un article récent, en lien avec les activités de l'équipe. Les expériences en cours dans l'équipe sont présentées dans le contexte de cet article.
2021-2023	Organisation du Labcourse IINS-BIC pour le M2 EUR-Light et EUR-Neuro (2 semaines/an) Durant deux semaines, des binômes d'étudiants ayant des formations initiales complémentaires (physiciens et biologistes) réalisent un projet expérimental au sein du BIC (plateforme d'imagerie de Bordeaux) ou d'une équipe de l'IINS. Le but est de comparer des techniques d'imagerie de super-résolution (STED, STORM, Expansion). L'évaluation est faite par la rédaction d'un mini-article.
2021 - 2023	Instructeur durant l'ANF : <i>Microscopie de super-résolution</i> , organisée chaque année par le Bordeaux Imaging Center (BIC) (~4h/an, de 2019 à 2023)
2021 - 2022	Instructeur lors de CAJAL School : Ecole des Neurosciences de Bordeaux (2 semaines /session) - <i>Connectomics : from micro to meso and macro-scale</i> et <i>Advanced imaging techniques for cellular and systems neuroscience</i> Ces formations pratiques, qui durent deux à trois semaines, sont basées sur la mise en œuvre et l'encadrement d'un projet de recherche expérimentale réalisé par un petit groupe de jeunes scientifiques (doctorants et post-doctorants).

VIE DU LABORATOIRE ET RESPONSABILITES COLLECTIVES

Depuis 2025	Membre du Conseil de laboratoire du LP2N
2024-2025	Projet de déploiement d'une IA générative local sur le serveur de calcul du laboratoire
2024	Organisateur de la retraite de laboratoire du LP2N (~80 participants)
Depuis 2024	Organisateur du Journal Club de microscopie du LP2N
2023 - 2024	Responsable des séminaires étudiants du LP2N
2021 - 2022	Responsable de module à l'animalerie CHRONIC du Neurocampus
2021 - 2022	Membre des cellules de bien-être animal (SBEA) des animaleries PIV-EXPE et CHRONIC

ACTIVITE D'EVALUATION

2024	Évaluateur de projets - AAP Envergure-Amorçage : Région Bourgogne Franche Comté
2024	Évaluateur de Projet - ANR PRC
2023	Évaluateur Prix Pierre Favard - Société Française de microscopie
2023	Évaluateur AAP projet exceptionnel « espoir en tête » - FRC
2022	Évaluateur AAP Equipement Recherche - A. Midex
Depuis 2021	Expert évaluateur pour Horizon Europe - Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) J'évalue entre 6 et 10 dossiers de bourse postdoctorale, rédige les rapports d'évaluation et participe aux discussions de consensus sur chaque dossier (~1semaine/an).
Depuis 2021	Reviewer régulier pour des revues à comité de lecture, (4-8 manuscrits par an) <i>Nature Communication, Optica, Scientific Reports, Biomedical Optics Express, Optics Letters, Optics Express, International Journal of Biological Molecules, Revue Française d'Histotechnologie, NanoLetters, et Scientific Data.</i>

CONTRATS DE RECHERCHE

2024	AAP Recherche en Nouvelles-Aquitaine - 3 ans - 192 k€ Rôle : Porteur
------	--

	Partenaire : Poietis MOMI : <i>Microscopie Optique multimodales pour sonder l'architecture de tissus bio-imprimés.</i>
2023	ANR JCJC - 5 ans - 349 k€ Rôle : Porteur HaBIm: <i>Second Harmonic and Brillouin imaging to probe multiscale vocal cords biomechanics.</i>
2023	Emergence INP - 1 an - 60 k€ Rôle : Porteur <i>Montage d'un microscope multiphoton à 1700nm pour l'imagerie des tissus biologiques.</i>
2023	AAP Département SMR - 1 an - 10k€ Rôle : Porteur BioMulR : <i>Montage d'un extensomètre sous microscope pour l'étude de la biomécanique des tissus conjonctifs.</i>
2023	GPR Light - PhD grant - 3 ans - 115 k€ Rôle : co-porteur à 50% avec Laurent Cognet RoMan : <i>Microscopie dynamique multimodale à super-résolution dans les modèles biophysiques et les tissus biologiques.</i>
2020	ERC Synergy - 6 ans - 10 M€ Porteur: Laurent GROC Partenaire: Lauren COGNET, Erwan BEZARD, Valentin NÄGERL Rôle: Responsable de tâche chez Valentin Nägerl en 2021-2022 et chez Laurent Cognet depuis 2023. ENSEMBLE: <i>Structure and function of the brain extracellular space</i>

COLLABORATIONS

Depuis 2025	Dr. Frederic Saltel (BRIC, Bordeaux) <i>Imagerie 3-photon de carcinome hépatique</i>
Depuis 2024	Dr. Alban Desoutter (LBN/L2C, Montpellier) <i>Microscopie Brillouin des tissus conjonctifs mous</i>
Depuis 2024	Poietis (Pessac) <i>Imagerie multimodale de tissus bio-imprimées.</i>
Depuis 2023	ALPHANOV (Talence). <i>Validation d'un laser fibré à 1700 nm pour l'imagerie 3-photon</i>
Depuis 2021	Prof. François Légaré (INRS-EMT, Varennes CA) <i>Microscopie SHG interférométrique</i>
2021 - 2022	Prof. Martin Fuhrmann (DZNE, Bonn) <i>Imagerie de super-résolution STED in vivo</i>
2021 – 2022	Prof. Sun Kwang Kim (Kyung Hee University, Séoul) <i>Imagerie STED en contraste inverse (SUSHI)</i>

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES

- [1] J. Roos, S. Bancelin & V. Nägerl, "FASER: a tool for vectorial point spread function simulation with applications in stimulated emission depletion microscopy", *Neurophotonics* 12(1), 017801 (2025).
- [2] J. Roos, S. Bancelin, T. Delaire, A. Wilhelmi, F. Levet, M. Engelhardt, V. Viasnoff, R. Galland, U. V. Nägerl & J.-B. Sibarita, "Arkitekt: streaming analysis and real-time work-flows for microscopy", *Nature Methods* 21(10), 1884-1894 (2024).
- [3] J. Dubuc, M. J. Schneider, V. Dubuc, H. Richard, M. Pinsard, S. Bancelin, F. Legare, C. Girard & S. Lavery, "Degradation of Proteoglycans and Collagen in Equine Meniscal Tissues", *International Journal of Molecular Sciences* 25(12) 6439 (2024).
- [4] F. Quici, Y. Dembitskaya, S. Bancelin, J. Tønnesen & U. V. Nägerl, "A STED Microscope for Multimodal Investigation of Dendritic Spine Structure and Function", in *Fluorescence Imaging of the Brain*, sous la dir. de D. Rusakov (Springer US, New York, NY, 2024), p. 273-293.

- [5] G. Le Bourdellès, L. Mercier, J. Roos, S. Bancelin & U. V. Nägerl, "Impact of a tilted coverslip on two-photon and STED microscopy", *Biomedical Optics Express* 15(2), 743-752 (2024).
- [6] Y. De Koninck, J. Alonso, S. Bancelin, J.-C. Béique, E. Bélanger, C. Bouchard, M. Canossa, J. Chaniot, D. Choquet, M. Crochetière, N. Cui, L. Danglot, P. D. Koninck, A. Devor, M. Ducros, A. M. Getz, M. Haouat, I. C. Hernández, N. Jowett, I. Keramidis, C. Larivière-Loiselle, F. Lavoie-Cardinal, H. D. MacGillavry, A. Malkoç, M. Mancinelli, P. Marquet, S. Minderler, M. Moreaud, U. V. Nägerl, K. Papanikolopoulou, M.-E. Paquet, L. Pavesi, D. Perrais, R. Sansonetti, M. Thunemann, B. Vignoli, J. Yau & C. Zaccaria, "Understanding the nervous system: lessons from *Frontiers in Neurophotonics*", *Neurophotonics* 11(1), 014415 (2024).
- [7] Y. Dembitskaya, A. K. Boyce, A. Idziak, A. Pourkhalili Langeroudi, M. Arizono, J. Girard, G. Le Bourdellès, M. Ducros, M. Sato-Fitoussi, A. Ochoa de Amezaga, K. Oizel, S. Bancelin, L. Mercier, T. Pfeiffer, R. J. Thompson, S. K. Kim, A. Bikfalvi & U. V. Nägerl, "Shadow imaging for panoptical visualization of brain tissue in vivo", *Nature Communications* 14(1), 6411 (2023).
- [8] S. Bancelin, L. Mercier, J. Roos, M. Belkadi, T. Pfeiffer, S. K. Kim & U. V. Nägerl, "Imaging dendritic spines in the hippocampus of a living mouse by 3D-stimulated emission depletion microscopy", *Neurophotonics* 10(4), 044402 (2023).
- [9] A. Idziak, V. V. G. K. Inavalli, S. Bancelin, M. Arizono & U. V. Nägerl, "The Impact of Chemical Fixation on the Microanatomy of Mouse Organotypic Hippocampal Slices", *Eneuro* 10(9) (2023).
- [10] A. Aghigh, S. Bancelin, M. Rivard, M. Pinsard, H. Ibrahim & F. Légaré, "Second harmonic generation microscopy: a powerful tool for bio-imaging", *Biophysical Reviews*, 15(1), 43-70 (2023).
- [11] S. Bancelin, L. Mercier, E. Murana & U. V. Nägerl, "Aberration correction in stimulate demission depletion microscopy to increase imaging depth in living brain tissue", *Neurophotonics* 8(3), 035001 (2021).
- [12] M. Arizono, S. Bancelin, P. Bethge, R. Chéreau, A. Idziak, V. K. Inavalli, T. Pfeiffer, J. Tønnesen & U. V. Nägerl, "Nanoscale imaging of the functional anatomy of the brain" *Neuroforum*, 27(2), 67-77 (2021).
- [13] M. Arizono, V. K. Inavalli, S. Bancelin, M. Fernández-Monreal & U. V. Nägerl, "Super-resolution shadow imaging reveals local remodelling of astrocytic microstructures and brain extracellular space after osmotic challenge" *Glia* 69(6), 1605-1613 (2021).